

5.2 空间直角坐标系 及向量运算的坐标表示

本节主要内容：

本节主要内容：

- 空间直角坐标系

本节主要内容：

- 空间直角坐标系
- 向量的坐标表示

本节主要内容：

- 空间直角坐标系
- 向量的坐标表示
- 向量运算的坐标表示

一、空间直角坐标系

一、空间直角坐标系

1. 空间直角坐标系的建立

一、空间直角坐标系

1. 空间直角坐标系的建立

- ① 取 O 点——坐标原点；

一、空间直角坐标系

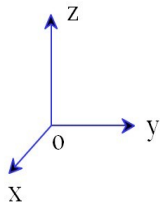
1. 空间直角坐标系的建立

- ① 取 O 点—坐标原点；
- ② 三条互相垂直的数轴 Ox, Oy, Oz —坐标轴；

一、空间直角坐标系

1. 空间直角坐标系的建立

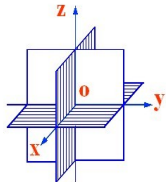
- ① 取 O 点—坐标原点；
- ② 三条互相垂直的数轴 Ox, Oy, Oz —坐标轴；
- ③ xOy 面, yOz 面, zOx 面—坐标平面.



2. 卦限

2. 卦限

三个坐标平面将空间分成八个部分, 称为八个**卦限**.



3. 空间点的坐标

3. 空间点的坐标

空间点 $M \leftrightarrow$ 有序实数组 (x, y, z) .

3. 空间点的坐标

空间点 $M \leftrightarrow$ 有序实数组 (x, y, z) .

x —点 M 的横坐标;

3. 空间点的坐标

空间点 $M \leftrightarrow$ 有序实数组 (x, y, z) .

x —点 M 的横坐标;

y —点 M 的纵坐标;

3. 空间点的坐标

空间点 $M \leftrightarrow$ 有序实数组 (x, y, z) .

x —点 M 的横坐标;

y —点 M 的纵坐标;

z —点 M 的竖坐标.

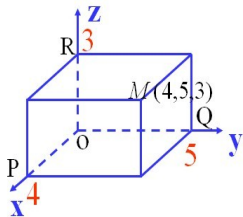
3. 空间点的坐标

空间点 $M \leftrightarrow$ 有序实数组 (x, y, z) .

x —点 M 的横坐标;

y —点 M 的纵坐标;

z —点 M 的竖坐标.



特殊点的坐标

特殊点的坐标

- ① 原点 $O(0, 0, 0)$;

特殊点的坐标

① 原点 $O(0, 0, 0)$;

② 坐标轴上的点

特殊点的坐标

① 原点 $O(0, 0, 0)$;

② 坐标轴上的点 $\left\{ \begin{array}{l} ox \text{轴上的点: } (x, 0, 0); \end{array} \right.$

特殊点的坐标

① 原点 $O(0, 0, 0)$;

② 坐标轴上的点 $\left\{ \begin{array}{l} ox \text{轴上的点: } (x, 0, 0); \\ oy \text{轴上的点: } (0, y, 0); \end{array} \right.$

特殊点的坐标

① 原点 $O(0, 0, 0)$;

② 坐标轴上的点 $\left\{ \begin{array}{l} ox \text{轴上的点: } (x, 0, 0); \\ oy \text{轴上的点: } (0, y, 0); \\ oz \text{轴上的点: } (0, 0, z). \end{array} \right.$

特殊点的坐标

① 原点 $O(0, 0, 0)$;

② 坐标轴上的点 $\left\{ \begin{array}{l} ox \text{轴上的点: } (x, 0, 0); \\ oy \text{轴上的点: } (0, y, 0); \\ oz \text{轴上的点: } (0, 0, z). \end{array} \right.$

③ 坐标平面上的点

特殊点的坐标

① 原点 $O(0, 0, 0)$;

② 坐标轴上的点 $\begin{cases} ox \text{轴上的点: } (x, 0, 0); \\ oy \text{轴上的点: } (0, y, 0); \\ oz \text{轴上的点: } (0, 0, z). \end{cases}$

③ 坐标平面上的点 $\begin{cases} xoy \text{平面上的点: } (x, y, 0); \\ \end{cases}$

特殊点的坐标

① 原点 $O(0, 0, 0)$;

② 坐标轴上的点 $\begin{cases} ox \text{轴上的点: } (x, 0, 0); \\ oy \text{轴上的点: } (0, y, 0); \\ oz \text{轴上的点: } (0, 0, z). \end{cases}$

③ 坐标平面上的点 $\begin{cases} xoy \text{平面上的点: } (x, y, 0); \\ yoz \text{平面上的点: } (0, y, z); \end{cases}$

特殊点的坐标

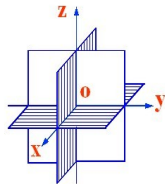
① 原点 $O(0, 0, 0)$;

② 坐标轴上的点 $\begin{cases} ox \text{轴上的点: } (x, 0, 0); \\ oy \text{轴上的点: } (0, y, 0); \\ oz \text{轴上的点: } (0, 0, z). \end{cases}$

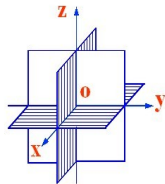
③ 坐标平面上的点 $\begin{cases} xoy \text{平面上的点: } (x, y, 0); \\ yoz \text{平面上的点: } (0, y, z); \\ zox \text{平面上的点: } (x, 0, z). \end{cases}$

各卦限中点的坐标的符号

各卦限中点的坐标的符号



各卦限中点的坐标的符号



卦限 坐标	一	二	三	四	五	六	七	八
x	+	-	-	+	+	-	-	+
y	+	+	-	-	+	+	-	-
z	+	+	+	+	-	-	-	-

4. 坐标轴的平移

4. 坐标轴的平移

设有两个坐标系 $O - xyz$ (旧) 和 $O' - x'y'z'$ (新), 假设这两个坐标系的各轴对应平行且指向相同.

4. 坐标轴的平移

设有两个坐标系 $o - xyz$ (旧)和 $o' - x'y'z'$ (新), 假设这两个坐标系的各轴对应平行且指向相同.

设点 M 关于坐标系 $o - xyz$ 的坐标为 $M(x, y, z)$,
点 M 关于坐标系 $o' - x'y'z'$ 的坐标为 $M(x', y', z')$,

4. 坐标轴的平移

设有两个坐标系 $o - xyz$ (旧)和 $o' - x'y'z'$ (新), 假设这两个坐标系的各轴对应平行且指向相同.

设点 M 关于坐标系 $o - xyz$ 的坐标为 $M(x, y, z)$,

点 M 关于坐标系 $o' - x'y'z'$ 的坐标为 $M(x', y', z')$,

新坐标系 $o' - x'y'z'$ 的原点在旧坐标系 $o - xyz$ 中的坐标为 (a, b, c) ,

4. 坐标轴的平移

设有两个坐标系 $o - xyz$ (旧)和 $o' - x'y'z'$ (新), 假设这两个坐标系的各轴对应平行且指向相同.

设点 M 关于坐标系 $o - xyz$ 的坐标为 $M(x, y, z)$,

点 M 关于坐标系 $o' - x'y'z'$ 的坐标为 $M(x', y', z')$,

新坐标系 $o' - x'y'z'$ 的原点在旧坐标系 $o - xyz$ 中的坐标为 (a, b, c) ,

$$\text{则} \begin{cases} x = a + x', \\ y = b + y', \\ z = c + z'. \end{cases}$$

4. 坐标轴的平移

设有两个坐标系 $o-xyz$ (旧)和 $o'-x'y'z'$ (新), 假设这两个坐标系的各轴对应平行且指向相同.

设点 M 关于坐标系 $o-xyz$ 的坐标为 $M(x, y, z)$,

点 M 关于坐标系 $o'-x'y'z'$ 的坐标为 $M(x', y', z')$,

新坐标系 $o'-x'y'z'$ 的原点在旧坐标系 $o-xyz$ 中的坐标为 (a, b, c) ,

$$\text{则} \begin{cases} x = a + x', \\ y = b + y', \\ z = c + z'. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x' = x - a, \\ y' = y - b, \\ z' = z - c. \end{cases}$$

5. 空间两点间的距离

5. 空间两点间的距离

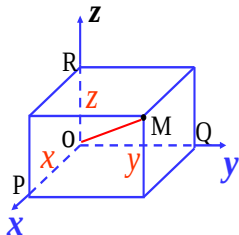
有了空间直角坐标系, 空间的点就可以用其坐标来表示, 于是两点间的距离也可以利用坐标来求.

5. 空间两点间的距离

有了空间直角坐标系, 空间的点就可以用其坐标来表示, 于是两点间的距离也可以利用坐标来求.

(1) 设点 M 的坐标为 (x, y, z) ,

那么点 M 到原点 O 的距离就是三棱之长分别为 $|x|$, $|y|$, $|z|$ 的长方体的对角线长,

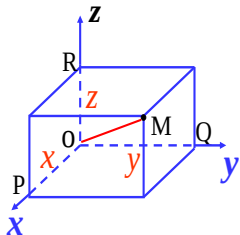


5. 空间两点间的距离

有了空间直角坐标系, 空间的点就可以用其坐标来表示, 于是两点间的距离也可以利用坐标来求.

(1) 设点 M 的坐标为 (x, y, z) ,

那么点 M 到原点 O 的距离就是三棱之长分别为 $|x|$, $|y|$, $|z|$ 的长方体的对角线长,



则点 M 到原点 O 的距离

$$d = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}.$$

(2) 设两已知点为 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 求它们之间的距离.

(2) 设两已知点为 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 求它们之间的距离.

若把坐标原点移到 M_1 处且保持轴的方向, 则 M_1 是新系的坐标的坐标原点, 而 M_2 关于新系的坐标为 $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$,

(2) 设两已知点为 $M_1(x_1, y_1, z_1)$, $M_2(x_2, y_2, z_2)$, 求它们之间的距离.

若把坐标原点移到 M_1 处且保持轴的方向, 则 M_1 是新系的坐标的坐标原点, 而 M_2 关于新系的坐标为 $(x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$,

由此得所求距离为

$$|M_1M_2| = d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}.$$

例1. 试在 Ox 轴上求出一点 P , 使它与点 $M(4, 1, 2)$ 的距离为 $\sqrt{30}$.

例1. 试在 Ox 轴上求出一点 P , 使它与点 $M(4, 1, 2)$ 的距离为 $\sqrt{30}$.

解: 设点 P 的坐标为 $(x, 0, 0)$,

例1. 试在 Ox 轴上求出一点 P , 使它与点 $M(4, 1, 2)$ 的距离为 $\sqrt{30}$.

解: 设点 P 的坐标为 $(x, 0, 0)$,

$$\text{则有 } |PM| = \sqrt{30},$$

$$\text{即 } \sqrt{(x-4)^2 + (0-1)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{30},$$

例1. 试在 Ox 轴上求出一点 P , 使它与点 $M(4, 1, 2)$ 的距离为 $\sqrt{30}$.

解: 设点 P 的坐标为 $(x, 0, 0)$,

$$\text{则有 } |PM| = \sqrt{30},$$

$$\text{即 } \sqrt{(x-4)^2 + (0-1)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{30},$$

$$\therefore (x-4)^2 = 25, x = 9 \text{ 或 } x = -1.$$

例1. 试在 Ox 轴上求出一点 P , 使它与点 $M(4, 1, 2)$ 的距离为 $\sqrt{30}$.

解: 设点 P 的坐标为 $(x, 0, 0)$,

$$\text{则有 } |PM| = \sqrt{30},$$

$$\text{即 } \sqrt{(x-4)^2 + (0-1)^2 + (0-2)^2} = \sqrt{30},$$

$$\therefore (x-4)^2 = 25, x = 9 \text{ 或 } x = -1.$$

故所求点 P 的坐标为 $(9, 0, 0)$ 或 $(-1, 0, 0)$.

二、向量的坐标表示

二、向量的坐标表示

1. 向量的坐标

二、向量的坐标表示

1. 向量的坐标

基向量(或基本坐标向量)

二、向量的坐标表示

1. 向量的坐标

基向量(或基本坐标向量)

在空间直角坐标系中, 与 x 轴、 y 轴、 z 轴的正向同向的单位向量,

二、向量的坐标表示

1. 向量的坐标

基向量(或基本坐标向量)

在空间直角坐标系中, 与 x 轴、 y 轴、 z 轴的正向同向的单位向量, 分别记为 $\vec{i}$, $\vec{j}$, $\vec{k}$.

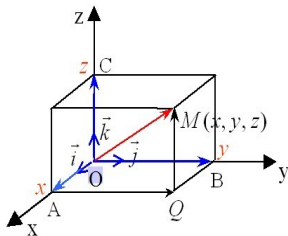
向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标表示式

向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标表示式

设 $M(x, y, z)$ 为空间一点, 作向量 $\overrightarrow{OM}$,
 A, B, C 分别为点 $M(x, y, z)$ 在 x 轴上, y 轴上, z 轴
上的投影点,

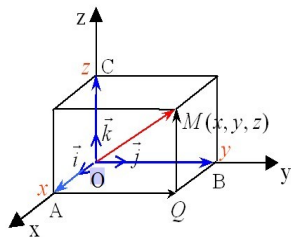
向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标表示式

设 $M(x, y, z)$ 为空间一点, 作向量 $\overrightarrow{OM}$,
 A, B, C 分别为点 $M(x, y, z)$ 在 x 轴上, y 轴上, z 轴
上的投影点,



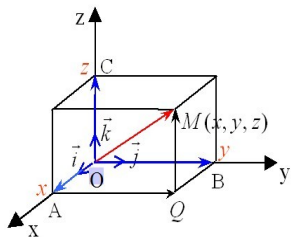
由向量的加法得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{QM} \\ &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \\ &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.\end{aligned}$$



由向量的加法得

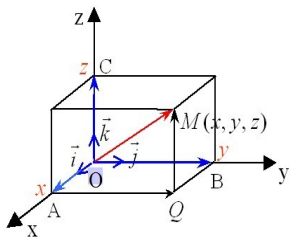
$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{QM} \\ &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \\ &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.\end{aligned}$$



上式称为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标表示式,
记作 $\overrightarrow{OM} = \{x, y, z\}$ 或 $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$,
其中 (x, y, z) 称为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标.

由向量的加法得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{QM} \\ &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \\ &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.\end{aligned}$$

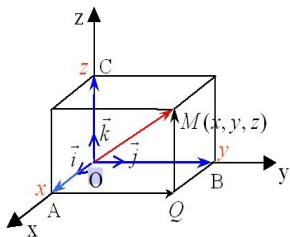


上式称为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标表示式,
记作 $\overrightarrow{OM} = \{x, y, z\}$ 或 $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$,
其中 (x, y, z) 称为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标.

$$\text{点 } M \longleftrightarrow \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$$

由向量的加法得

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OM} &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{AQ} + \overrightarrow{QM} \\ &= \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} \\ &= x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}.\end{aligned}$$



上式称为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标表示式,
记作 $\overrightarrow{OM} = \{x, y, z\}$ 或 $\overrightarrow{OM} = (x, y, z)$,
其中 (x, y, z) 称为向量 $\overrightarrow{OM}$ 的坐标.

$$\begin{aligned}\text{点 } M &\longleftrightarrow \overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k} \\ &\longleftrightarrow \text{三元有序数组 } (x, y, z)\end{aligned}$$

一般地,
设向量 $\vec{a}$ 在三个坐标轴上的投影分别为 a_x, a_y, a_z ,

一般地,
设向量 $\vec{a}$ 在三个坐标轴上的投影分别为 a_x, a_y, a_z ,
将向量 $\vec{a}$ 平移, 使其起点移到坐标原点 O ,
因平移后的向量与原向量相等, 故它在坐标轴上的投影仍为 a_x, a_y, a_z ,

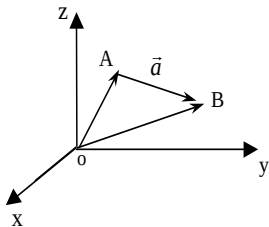
一般地,
设向量 $\vec{a}$ 在三个坐标轴上的投影分别为 a_x, a_y, a_z ,
将向量 $\vec{a}$ 平移, 使其起点移到坐标原点 O ,
因平移后的向量与原向量相等, 故它在坐标轴上的投影仍为 a_x, a_y, a_z ,
从而向量 $\vec{a}$ 的坐标表示式为:

$$\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \quad \text{或} \quad \vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}.$$

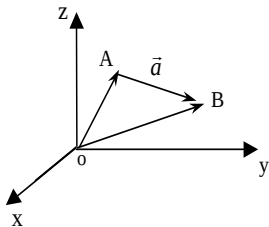
例如：以 $A(x_1, y_1, z_1)$ 为起点, $B(x_2, y_2, z_2)$ 为终点的向量

例如：以 $A(x_1, y_1, z_1)$ 为起点, $B(x_2, y_2, z_2)$ 为终点的向量

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA}$$

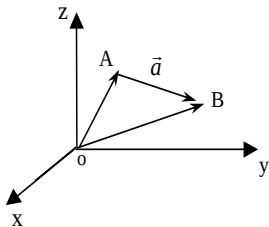


例如：以 $A(x_1, y_1, z_1)$ 为起点, $B(x_2, y_2, z_2)$ 为终点的向量



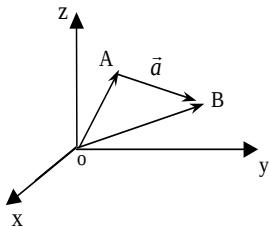
$$\begin{aligned}\vec{a} &= \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \\ &= (x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}) - (x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k})\end{aligned}$$

例如：以 $A(x_1, y_1, z_1)$ 为起点, $B(x_2, y_2, z_2)$ 为终点的向量



$$\begin{aligned}\vec{a} &= \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \\ &= (x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}) - (x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k},\end{aligned}$$

例如：以 $A(x_1, y_1, z_1)$ 为起点, $B(x_2, y_2, z_2)$ 为终点的向量



$$\begin{aligned}\vec{a} &= \overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OA} \\ &= (x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}) - (x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}) \\ &= (x_2 - x_1)\vec{i} + (y_2 - y_1)\vec{j} + (z_2 - z_1)\vec{k},\end{aligned}$$

$$\vec{a} = \overrightarrow{AB} = \{x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1\}.$$

2. 向量的模和方向余弦

2. 向量的模和方向余弦

设非零向量 $\vec{a}$

起点为坐标原点, 终点为 $M(a_x, a_y, a_z)$,

2. 向量的模和方向余弦

设非零向量 $\vec{a}$

起点为坐标原点, 终点为 $M(a_x, a_y, a_z)$,

则 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$,

2. 向量的模和方向余弦

设非零向量 $\vec{a}$

起点为坐标原点, 终点为 $M(a_x, a_y, a_z)$,

则 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$,

$$\|\vec{a}\| = \|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

2. 向量的模和方向余弦

设非零向量 $\vec{a}$

起点为坐标原点, 终点为 $M(a_x, a_y, a_z)$,

则 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$,

$$\|\vec{a}\| = \|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

$\vec{a}$ 的方向可由该向量与三坐标轴正向的夹角 α, β, γ (其中 $0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi$),

2. 向量的模和方向余弦

设非零向量 $\vec{a}$

起点为坐标原点, 终点为 $M(a_x, a_y, a_z)$,

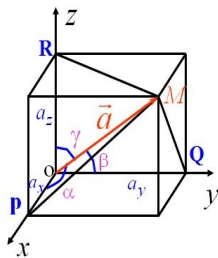
则 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$,

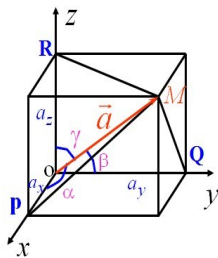
$$\|\vec{a}\| = \|\overrightarrow{OM}\| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}.$$

$\vec{a}$ 的方向可由该向量与三坐标轴正向的夹

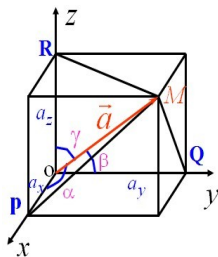
角 α, β, γ (其中 $0 \leq \alpha, \beta, \gamma \leq \pi$),

或这三个角的余弦 $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 来表示.



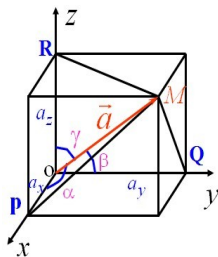


α, β, γ 称为
向量 $\vec{a}$ 的方向角;



α, β, γ 称为
向量 $\vec{a}$ 的**方向角**;

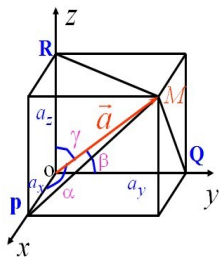
$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为
向量 $\vec{a}$ **方向余弦**.



α, β, γ 称为
向量 $\vec{a}$ 的**方向角**;

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为
向量 $\vec{a}$ **方向余弦**.

$\therefore \triangle OPM, \triangle OQM, \triangle ORM$ 是直角三角形,

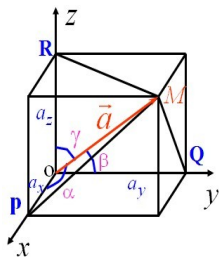


α, β, γ 称为
向量 $\vec{a}$ 的**方向角**;

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为
向量 $\vec{a}$ **方向余弦**.

$\therefore \triangle OPM, \triangle OQM, \triangle ORM$ 是直角三角形,

$$\therefore \begin{cases} \cos \alpha = \frac{a_x}{\|\vec{a}\|}, \\ \cos \beta = \frac{a_y}{\|\vec{a}\|}, \\ \cos \gamma = \frac{a_z}{\|\vec{a}\|}. \end{cases}$$

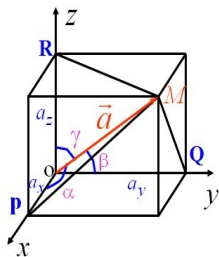


α, β, γ 称为
向量 $\vec{a}$ 的**方向角**;

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为
向量 $\vec{a}$ **方向余弦**.

$\because \triangle OPM, \triangle OQM, \triangle ORM$ 是直角三角形,

$$\therefore \begin{cases} \cos \alpha = \frac{a_x}{\|\vec{a}\|}, \\ \cos \beta = \frac{a_y}{\|\vec{a}\|}, \\ \cos \gamma = \frac{a_z}{\|\vec{a}\|}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_x = \|\vec{a}\| \cos \alpha, \\ a_y = \|\vec{a}\| \cos \beta, \\ a_z = \|\vec{a}\| \cos \gamma. \end{cases}$$



α, β, γ 称为
向量 $\vec{a}$ 的方向角;

$\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ 称为
向量 $\vec{a}$ 方向余弦.

$\because \triangle OPM, \triangle OQM, \triangle ORM$ 是直角三角形,

$$\therefore \begin{cases} \cos \alpha = \frac{a_x}{\|\vec{a}\|}, \\ \cos \beta = \frac{a_y}{\|\vec{a}\|}, \\ \cos \gamma = \frac{a_z}{\|\vec{a}\|}. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_x = \|\vec{a}\| \cos \alpha, \\ a_y = \|\vec{a}\| \cos \beta, \\ a_z = \|\vec{a}\| \cos \gamma. \end{cases}$$

且 $\cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1.$

$\therefore$ 向量 $\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 的模等于1,

- $\therefore$ 向量 $\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 的模等于1,
- $\therefore$ 由方向余弦所组成的向量是单位向量,

$\therefore$ 向量 $\{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 的模等于1,

$\therefore$ 由方向余弦所组成的向量是单位向量, 即

$$\vec{a}^{\circ} = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}.$$

例2. (1) 已知 $\vec{a} = \{2, 3, -1\}$,
求其方向余弦和与 $\vec{a}$ 同向的单位向量 $\vec{a}^\circ$;
(2) 已知 $M_1(1, -2, 3)$ 、 $M_2(4, 2, -1)$,
求 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模及方向余弦.

例2. (1) 已知 $\vec{a} = \{2, 3, -1\}$,
求其方向余弦和与 $\vec{a}$ 同向的单位向量 $\vec{a}^\circ$;
(2) 已知 $M_1(1, -2, 3)$ 、 $M_2(4, 2, -1)$,
求 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模及方向余弦.

解: (1) $\|\vec{a}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{14},$

例2. (1) 已知 $\vec{a} = \{2, 3, -1\}$,
求其方向余弦和与 $\vec{a}$ 同向的单位向量 $\vec{a}^\circ$;
(2) 已知 $M_1(1, -2, 3)$ 、 $M_2(4, 2, -1)$,
求 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模及方向余弦.

解: (1) $\|\vec{a}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{14}$,

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{14}}, \cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{14}}.$$

例2. (1) 已知 $\vec{a} = \{2, 3, -1\}$,
求其方向余弦和与 $\vec{a}$ 同向的单位向量 $\vec{a}^\circ$;
(2) 已知 $M_1(1, -2, 3)$ 、 $M_2(4, 2, -1)$,
求 $\overrightarrow{M_1M_2}$ 的模及方向余弦.

解: (1) $\|\vec{a}\| = \sqrt{2^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{14}$,

$$\cos \alpha = \frac{2}{\sqrt{14}}, \cos \beta = \frac{3}{\sqrt{14}}, \cos \gamma = \frac{-1}{\sqrt{14}}.$$
$$\vec{a}^\circ = \left\{ \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{-1}{\sqrt{14}} \right\}.$$

$$(2) \overrightarrow{M_1M_2} = \{4-1, 2-(-2), -1-3\} = \{3, 4, -4\},$$

$$(2) \overrightarrow{M_1M_2} = \{4-1, 2-(-2), -1-3\} = \{3, 4, -4\},$$
$$\|\overrightarrow{M_1M_2}\| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-4)^2} = \sqrt{41},$$

$$(2) \overrightarrow{M_1M_2} = \{4-1, 2-(-2), -1-3\} = \{3, 4, -4\},$$

$$\|\overrightarrow{M_1M_2}\| = \sqrt{3^2 + 4^2 + (-4)^2} = \sqrt{41},$$

$$\cos \alpha = \frac{3}{\sqrt{41}}, \cos \beta = \frac{4}{\sqrt{41}}, \cos \gamma = \frac{-4}{\sqrt{41}}.$$

例3. 设向量 $\vec{a}$ 的两个方向余弦 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$,
 $\cos \beta = \frac{2}{3}$, 又 $\|\vec{a}\| = 6$, 求向量 $\vec{a}$ 的坐标.

例3. 设向量 $\vec{a}$ 的两个方向余弦 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$,
 $\cos \beta = \frac{2}{3}$, 又 $\|\vec{a}\| = 6$, 求向量 $\vec{a}$ 的坐标.

解: $\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$,
 $\cos \alpha = \frac{1}{3}, \quad \cos \beta = \frac{2}{3},$

例3. 设向量 $\vec{a}$ 的两个方向余弦 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$,
 $\cos \beta = \frac{2}{3}$, 又 $\|\vec{a}\| = 6$, 求向量 $\vec{a}$ 的坐标.

解: $\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$,

$$\cos \alpha = \frac{1}{3}, \quad \cos \beta = \frac{2}{3},$$
$$\therefore \cos \gamma = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta} = \pm \frac{2}{3}.$$

例3. 设向量 $\vec{a}$ 的两个方向余弦 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$,
 $\cos \beta = \frac{2}{3}$, 又 $\|\vec{a}\| = 6$, 求向量 $\vec{a}$ 的坐标.

解: $\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$,
 $\cos \alpha = \frac{1}{3}, \quad \cos \beta = \frac{2}{3}$,
 $\therefore \cos \gamma = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta} = \pm \frac{2}{3}.$

于是 $a_x = \|\vec{a}\| \cos \alpha = 6 \times \frac{1}{3} = 2,$

例3. 设向量 $\vec{a}$ 的两个方向余弦 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$,
 $\cos \beta = \frac{2}{3}$, 又 $\|\vec{a}\| = 6$, 求向量 $\vec{a}$ 的坐标.

解: $\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$,
 $\cos \alpha = \frac{1}{3}, \quad \cos \beta = \frac{2}{3}$,
 $\therefore \cos \gamma = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta} = \pm \frac{2}{3}.$

于是 $a_x = \|\vec{a}\| \cos \alpha = 6 \times \frac{1}{3} = 2$,
 $a_y = \|\vec{a}\| \cos \beta = 6 \times \frac{2}{3} = 4$,

例3. 设向量 $\vec{a}$ 的两个方向余弦 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$,
 $\cos \beta = \frac{2}{3}$, 又 $\|\vec{a}\| = 6$, 求向量 $\vec{a}$ 的坐标.

解: $\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$,
 $\cos \alpha = \frac{1}{3}, \quad \cos \beta = \frac{2}{3}$,

$$\therefore \cos \gamma = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta} = \pm \frac{2}{3}.$$

于是 $a_x = \|\vec{a}\| \cos \alpha = 6 \times \frac{1}{3} = 2$,

$$a_y = \|\vec{a}\| \cos \beta = 6 \times \frac{2}{3} = 4,$$

$$a_z = \|\vec{a}\| \cos \gamma = 6 \times \left(\pm \frac{2}{3}\right) = \pm 4,$$

例3. 设向量 $\vec{a}$ 的两个方向余弦 $\cos \alpha = \frac{1}{3}$,
 $\cos \beta = \frac{2}{3}$, 又 $\|\vec{a}\| = 6$, 求向量 $\vec{a}$ 的坐标.

解: $\because \cos^2 \alpha + \cos^2 \beta + \cos^2 \gamma = 1$,
 $\cos \alpha = \frac{1}{3}, \quad \cos \beta = \frac{2}{3},$

$$\therefore \cos \gamma = \pm \sqrt{1 - \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta} = \pm \frac{2}{3}.$$

于是 $a_x = \|\vec{a}\| \cos \alpha = 6 \times \frac{1}{3} = 2,$

$$a_y = \|\vec{a}\| \cos \beta = 6 \times \frac{2}{3} = 4,$$

$$a_z = \|\vec{a}\| \cos \gamma = 6 \times \left(\pm \frac{2}{3}\right) = \pm 4,$$

三、向量运算的坐标表示

三、向量运算的坐标表示

1. 向量的加减法与数乘的坐标表示

三、向量运算的坐标表示

1. 向量的加减法与数乘的坐标表示

设 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$,

三、向量运算的坐标表示

1. 向量的加减法与数乘的坐标表示

设 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$,

即 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$,

三、向量运算的坐标表示

1. 向量的加减法与数乘的坐标表示

设 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$,

即 $\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$, $\vec{b} = b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k}$,

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x)\vec{i} + (a_y \pm b_y)\vec{j} + (a_z \pm b_z)\vec{k};$$

三、向量运算的坐标表示

1. 向量的加减法与数乘的坐标表示

设 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$,

即 $\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$, $\vec{b} = b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k}$,

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \pm \vec{b} = (a_x \pm b_x)\vec{i} + (a_y \pm b_y)\vec{j} + (a_z \pm b_z)\vec{k};$$

$$\begin{aligned} \textcircled{2} \quad \lambda\vec{a} &= \lambda(a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}) \\ &= (\lambda a_x)\vec{i} + (\lambda a_y)\vec{j} + (\lambda a_z)\vec{k}. \end{aligned}$$

或

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \pm \vec{b} = \{a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z\};$$

或

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \pm \vec{b} = \{a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z\};$$

$$\textcircled{2} \quad \lambda \vec{a} = \{\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z\}.$$

或

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \pm \vec{b} = \{a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z\};$$

$$\textcircled{2} \quad \lambda \vec{a} = \{\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z\}.$$

结论

两个非零向量 $\vec{a} // \vec{b}$ 的充要条件 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$,

或

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \pm \vec{b} = \{a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z\};$$

$$\textcircled{2} \quad \lambda \vec{a} = \{\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z\}.$$

结论

两个非零向量 $\vec{a} // \vec{b}$ 的充要条件 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$,
可以写成

$$b_x = \lambda a_x, b_y = \lambda a_y, b_z = \lambda a_z$$

或

$$\frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z} = \lambda.$$

或

$$\textcircled{1} \quad \vec{a} \pm \vec{b} = \{a_x \pm b_x, a_y \pm b_y, a_z \pm b_z\};$$

$$\textcircled{2} \quad \lambda \vec{a} = \{\lambda a_x, \lambda a_y, \lambda a_z\}.$$

结论

两个非零向量 $\vec{a} // \vec{b}$ 的充要条件 $\vec{b} = \lambda \vec{a}$,
可以写成

$$b_x = \lambda a_x, b_y = \lambda a_y, b_z = \lambda a_z$$

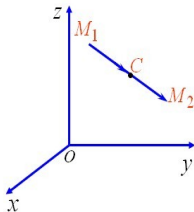
或

$$\frac{b_x}{a_x} = \frac{b_y}{a_y} = \frac{b_z}{a_z} = \lambda. \text{ 约定分母为零时分子也为零}$$

例4. 设有两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$,
点 C 将有向线段 M_1M_2 分成两部分,
使 $|M_1C| = \lambda|CM_2|(\lambda \geq 0)$, 求分点 C 的坐标.

例4. 设有两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$,
点 C 将有向线段 M_1M_2 分成两部分,
使 $|M_1C| = \lambda|CM_2|(\lambda \geq 0)$, 求分点 C 的坐标.

解: 设分点 C 的坐标为 (x, y, z) ,
则有 $\overrightarrow{M_1C} = \lambda \overrightarrow{CM_2}$,

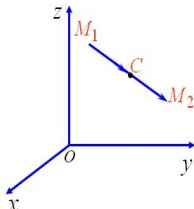


例4. 设有两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$,
点 C 将有向线段 M_1M_2 分成两部分,
使 $|M_1C| = \lambda|CM_2|(\lambda \geq 0)$, 求分点 C 的坐标.

解: 设分点 C 的坐标为 (x, y, z) ,
则有 $\overrightarrow{M_1C} = \lambda \overrightarrow{CM_2}$,

即

$$\{x - x_1, y - y_1, z - z_1\} = \lambda \{x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z\},$$



例4. 设有两点 $M_1(x_1, y_1, z_1)$ 和 $M_2(x_2, y_2, z_2)$,
点 C 将有向线段 M_1M_2 分成两部分,
使 $|M_1C| = \lambda|CM_2|(\lambda \geq 0)$, 求分点 C 的坐标.

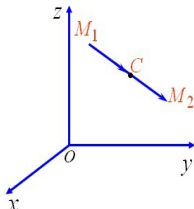
解: 设分点 C 的坐标为 (x, y, z) ,
则有 $\overrightarrow{M_1C} = \lambda \overrightarrow{CM_2}$,

即

$$\{x - x_1, y - y_1, z - z_1\} = \lambda \{x_2 - x, y_2 - y, z_2 - z\},$$

故有
$$x - x_1 = \lambda(x_2 - x),$$

$$y - y_1 = \lambda(y_2 - y), \quad z - z_1 = \lambda(z_2 - z).$$



解之得分点 C 的坐标为

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}.$$

解之得分点 C 的坐标为

$$x = \frac{x_1 + \lambda x_2}{1 + \lambda}, \quad y = \frac{y_1 + \lambda y_2}{1 + \lambda}, \quad z = \frac{z_1 + \lambda z_2}{1 + \lambda}.$$

特别地，当 $\lambda = 1$ 时，得中点 C 的坐标为

$$x = \frac{x_1 + x_2}{2}, \quad y = \frac{y_1 + y_2}{2}, \quad z = \frac{z_1 + z_2}{2}.$$

例5. 已知 $\overrightarrow{AB} = \{-3, 0, 4\}$, $\overrightarrow{AC} = \{5, -2, -14\}$,
求等分 $\angle BAC$ 的单位向量.

例5. 已知 $\overrightarrow{AB} = \{-3, 0, 4\}$, $\overrightarrow{AC} = \{5, -2, -14\}$,
求等分 $\angle BAC$ 的单位向量.

解: $\|\overrightarrow{AB}\| = 5$, $\|\overrightarrow{AC}\| = 15$,

例5. 已知 $\overrightarrow{AB} = \{-3, 0, 4\}$, $\overrightarrow{AC} = \{5, -2, -14\}$,
求等分 $\angle BAC$ 的单位向量.

解: $\|\overrightarrow{AB}\| = 5$, $\|\overrightarrow{AC}\| = 15$,

$$(\overrightarrow{AB})^\circ = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB} = \left\{-\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right\},$$

例5. 已知 $\overrightarrow{AB} = \{-3, 0, 4\}$, $\overrightarrow{AC} = \{5, -2, -14\}$,
求等分 $\angle BAC$ 的单位向量.

解: $\|\overrightarrow{AB}\| = 5$, $\|\overrightarrow{AC}\| = 15$,

$$(\overrightarrow{AB})^\circ = \frac{1}{5}\overrightarrow{AB} = \left\{-\frac{3}{5}, 0, \frac{4}{5}\right\},$$

$$(\overrightarrow{AC})^\circ = \frac{1}{15}\overrightarrow{AC} = \left\{\frac{5}{15}, -\frac{2}{15}, -\frac{14}{15}\right\},$$

显然，以 $(\overrightarrow{AB})^\circ, (\overrightarrow{AC})^\circ$ 为边的菱形的对角线向量为

$$\vec{c} = (\overrightarrow{AB})^\circ + (\overrightarrow{AC})^\circ = \left\{ -\frac{4}{15}, -\frac{2}{15}, -\frac{2}{15} \right\},$$

显然，以 $(\overrightarrow{AB})^\circ, (\overrightarrow{AC})^\circ$ 为边的菱形的对角线向量为

$$\vec{c} = (\overrightarrow{AB})^\circ + (\overrightarrow{AC})^\circ = \left\{ -\frac{4}{15}, -\frac{2}{15}, -\frac{2}{15} \right\},$$

它平分 $\angle BAC$,

显然，以 $(\overrightarrow{AB})^\circ, (\overrightarrow{AC})^\circ$ 为边的菱形的对角线向量为

$$\vec{c} = (\overrightarrow{AB})^\circ + (\overrightarrow{AC})^\circ = \left\{ -\frac{4}{15}, -\frac{2}{15}, -\frac{2}{15} \right\},$$

它平分 $\angle BAC$ ，故所求的单位向量为

$$\vec{c}^\circ = \frac{\vec{c}}{\|\vec{c}\|} = \left\{ -\frac{2}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}} \right\}.$$

2. 数量积的坐标表示

2. 数量积的坐标表示

$$\text{设 } \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k},$$

2. 数量积的坐标表示

设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, 则

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})$$

2. 数量积的坐标表示

设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, 则

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) \\ &= a_x b_x \vec{i} \cdot \vec{i} + a_x b_y \vec{i} \cdot \vec{j} + a_x b_z \vec{i} \cdot \vec{k} \\ &\quad + a_y b_x \vec{j} \cdot \vec{i} + a_y b_y \vec{j} \cdot \vec{j} + a_y b_z \vec{j} \cdot \vec{k} \\ &\quad + a_z b_x \vec{k} \cdot \vec{i} + a_z b_y \vec{k} \cdot \vec{j} + a_z b_z \vec{k} \cdot \vec{k}\end{aligned}$$

2. 数量积的坐标表示

设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, 则

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) \\&= a_x b_x \vec{i} \cdot \vec{i} + a_x b_y \vec{i} \cdot \vec{j} + a_x b_z \vec{i} \cdot \vec{k} \\&\quad + a_y b_x \vec{j} \cdot \vec{i} + a_y b_y \vec{j} \cdot \vec{j} + a_y b_z \vec{j} \cdot \vec{k} \\&\quad + a_z b_x \vec{k} \cdot \vec{i} + a_z b_y \vec{k} \cdot \vec{j} + a_z b_z \vec{k} \cdot \vec{k} \\&= a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.\end{aligned}$$

2. 数量积的坐标表示

设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, 则

$$\begin{aligned}\vec{a} \cdot \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \cdot (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) \\&= a_x b_x \vec{i} \cdot \vec{i} + a_x b_y \vec{i} \cdot \vec{j} + a_x b_z \vec{i} \cdot \vec{k} \\&\quad + a_y b_x \vec{j} \cdot \vec{i} + a_y b_y \vec{j} \cdot \vec{j} + a_y b_z \vec{j} \cdot \vec{k} \\&\quad + a_z b_x \vec{k} \cdot \vec{i} + a_z b_y \vec{k} \cdot \vec{j} + a_z b_z \vec{k} \cdot \vec{k} \\&= a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.\end{aligned}$$

即若 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$, 则

$$a \cdot b = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z.$$

3. 两非零向量夹角余弦的坐标表示

3. 两非零向量夹角余弦的坐标表示

利用两向量数量积的坐标表示式，可得到以下重要结果：

3. 两非零向量夹角余弦的坐标表示

利用两向量数量积的坐标表示式，可得到以下重要结果：

$$\text{若 } \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k},$$

3. 两非零向量夹角余弦的坐标表示

利用两向量数量积的坐标表示式，可得到以下重要结果：

若 $\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$, $\vec{b} = b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k}$, 则

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0,$$

3. 两非零向量夹角余弦的坐标表示

利用两向量数量积的坐标表示式，可得到以下重要结果：

若 $\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$, $\vec{b} = b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k}$, 则

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0,$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

3. 两非零向量夹角余弦的坐标表示

利用两向量数量积的坐标表示式，可得到以下重要结果：

若 $\vec{a} = a_x\vec{i} + a_y\vec{j} + a_z\vec{k}$, $\vec{b} = b_x\vec{i} + b_y\vec{j} + b_z\vec{k}$, 则

$$\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z = 0,$$

$$\|\vec{a}\| = \sqrt{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2},$$

$$\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|} = \frac{a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z}{\sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2} \cdot \sqrt{b_x^2 + b_y^2 + b_z^2}}$$

例6. 已知 $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

例6. 已知 $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

解: $\vec{a} = \{1, -1, 1\}$, $\vec{b} = \{3, 2, -2\}$,

例6. 已知 $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

解: $\vec{a} = \{1, -1, 1\}$, $\vec{b} = \{3, 2, -2\}$,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 3 + (-1) \times 2 + 1 \times (-2) = -1;$$

例6. 已知 $\vec{a} = \vec{i} - \vec{j} + \vec{k}$, $\vec{b} = 3\vec{i} + 2\vec{j} - 2\vec{k}$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$, $\cos(\vec{a}, \vec{b})$.

解: $\vec{a} = \{1, -1, 1\}$, $\vec{b} = \{3, 2, -2\}$,

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = 1 \times 3 + (-1) \times 2 + 1 \times (-2) = -1;$$

$$\begin{aligned}\cos(\vec{a}, \vec{b}) &= \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\|\vec{a}\| \cdot \|\vec{b}\|} \\&= \frac{-1}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + 1^2} \cdot \sqrt{3^2 + 2^2 + (-2)^2}} \\&= -\frac{1}{\sqrt{51}}.\end{aligned}$$

例7. 求在 xOy 平面上与向量 $\vec{a} = -4\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ 垂直的单位向量.

例7. 求在 xOy 平面上与向量 $\vec{a} = -4\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ 垂直的单位向量.

解: $\vec{a} = \{-4, 3, 7\}$,

例7. 求在 xOy 平面上与向量 $\vec{a} = -4\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ 垂直的单位向量.

解: $\vec{a} = \{-4, 3, 7\}$,

设所求的单位向量为 $\vec{b} = \{x, y, 0\}$,

例7. 求在 xOy 平面上与向量 $\vec{a} = -4\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ 垂直的单位向量.

解: $\vec{a} = \{-4, 3, 7\}$,

设所求的单位向量为 $\vec{b} = \{x, y, 0\}$,

则有 $\|\vec{b}\| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$,

例7. 求在 xOy 平面上与向量 $\vec{a} = -4\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ 垂直的单位向量.

解: $\vec{a} = \{-4, 3, 7\}$,

设所求的单位向量为 $\vec{b} = \{x, y, 0\}$,

则有 $\|\vec{b}\| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$,

$$\text{从而得} \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} = 1, \\ -4x + 3y = 0. \end{cases}$$

例7. 求在 xOy 平面上与向量 $\vec{a} = -4\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ 垂直的单位向量.

解: $\vec{a} = \{-4, 3, 7\}$,

设所求的单位向量为 $\vec{b} = \{x, y, 0\}$,

则有 $\|\vec{b}\| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$,

$$\text{从而得} \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} = 1, \\ -4x + 3y = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{3}{5}, \\ y = \pm \frac{4}{5}. \end{cases}$$

例7. 求在 xOy 平面上与向量 $\vec{a} = -4\vec{i} + 3\vec{j} + 7\vec{k}$ 垂直的单位向量.

解: $\vec{a} = \{-4, 3, 7\}$,

设所求的单位向量为 $\vec{b} = \{x, y, 0\}$,

则有 $\|\vec{b}\| = 1$, $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$,

$$\text{从而得} \begin{cases} \sqrt{x^2 + y^2} = 1, \\ -4x + 3y = 0. \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{3}{5}, \\ y = \pm \frac{4}{5}. \end{cases}$$

$$\therefore \vec{b} = \left\{\frac{3}{5}, \frac{4}{5}, 0\right\}, \text{ 或 } \vec{b} = \left\{-\frac{3}{5}, -\frac{4}{5}, 0\right\}.$$

4. 向量积的坐标表示

4. 向量积的坐标表示

$$\text{设 } \vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}, \quad \vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k},$$

4. 向量积的坐标表示

设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, 则

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \times (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k})$$

4. 向量积的坐标表示

设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, 则

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \times (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) \\ &= a_x b_x \vec{i} \times \vec{i} + a_x b_y \vec{i} \times \vec{j} + a_x b_z \vec{i} \times \vec{k} \\ &\quad + a_y b_x \vec{j} \times \vec{i} + a_y b_y \vec{j} \times \vec{j} + a_y b_z \vec{j} \times \vec{k} \\ &\quad + a_z b_x \vec{k} \times \vec{i} + a_z b_y \vec{k} \times \vec{j} + a_z b_z \vec{k} \times \vec{k}\end{aligned}$$

4. 向量积的坐标表示

设 $\vec{a} = a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}$, $\vec{b} = b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}$, 则

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= (a_x \vec{i} + a_y \vec{j} + a_z \vec{k}) \times (b_x \vec{i} + b_y \vec{j} + b_z \vec{k}) \\&= a_x b_x \vec{i} \times \vec{i} + a_x b_y \vec{i} \times \vec{j} + a_x b_z \vec{i} \times \vec{k} \\&\quad + a_y b_x \vec{j} \times \vec{i} + a_y b_y \vec{j} \times \vec{j} + a_y b_z \vec{j} \times \vec{k} \\&\quad + a_z b_x \vec{k} \times \vec{i} + a_z b_y \vec{k} \times \vec{j} + a_z b_z \vec{k} \times \vec{k} \\&= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \vec{j} \\&\quad + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}, \\&= \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix} \vec{k}\end{aligned}$$

即若 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$,

即若 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$, 则

$$\begin{aligned}\vec{a} \times \vec{b} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix} \\ &= (a_y b_z - a_z b_y) \vec{i} - (a_x b_z - a_z b_x) \vec{j} + (a_x b_y - a_y b_x) \vec{k}.\end{aligned}$$

若 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$ 为两个非零向量,

若 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$ 为两个非零向量, 则

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}.$$

若 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$ 为两个非零向量, 则

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}.$$

当 b_x, b_y, b_z 中出现零时, 约定相应的分子也为零,

若 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$ 为两个非零向量, 则

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}.$$

当 b_x, b_y, b_z 中出现零时, 约定相应的分子也为零, 例如

$$\frac{a_x}{0} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z},$$

若 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$ 为两个非零向量, 则

$$\vec{a} // \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0} \iff \frac{a_x}{b_x} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}.$$

当 b_x, b_y, b_z 中出现零时, 约定相应的分子也为零, 例如

$$\frac{a_x}{0} = \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z},$$

应理解为

$$a_x = 0, \quad \frac{a_y}{b_y} = \frac{a_z}{b_z}.$$

例8. 求以 $A(2, -2, 0)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(1, 1, 2)$ 为顶点的三角形的面积.

例8. 求以 $A(2, -2, 0)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(1, 1, 2)$ 为顶点的三角形的面积.

解: $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$.

例8. 求以 $A(2, -2, 0)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(1, 1, 2)$ 为顶点的三角形的面积.

解: $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$.

$$\vec{AB} = \{-3, 2, 1\}, \quad \vec{AC} = \{-1, 3, 2\},$$

例8. 求以 $A(2, -2, 0)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(1, 1, 2)$ 为顶点的三角形的面积.

解: $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$.

$$\vec{AB} = \{-3, 2, 1\}, \quad \vec{AC} = \{-1, 3, 2\},$$

$$\begin{aligned} \vec{AB} \times \vec{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} + 5\vec{j} - 7\vec{k} = \{1, 5, -7\}, \end{aligned}$$

例8. 求以 $A(2, -2, 0)$, $B(-1, 0, 1)$, $C(1, 1, 2)$ 为顶点的三角形的面积.

解: $\triangle ABC$ 的面积 $S = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\|$.

$$\vec{AB} = \{-3, 2, 1\}, \quad \vec{AC} = \{-1, 3, 2\},$$

$$\begin{aligned} \vec{AB} \times \vec{AC} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -3 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 2 \end{vmatrix} \\ &= \vec{i} + 5\vec{j} - 7\vec{k} = \{1, 5, -7\}, \end{aligned}$$

$$S = \frac{1}{2} \|\vec{AB} \times \vec{AC}\| = \frac{1}{2} \sqrt{1^2 + 5^2 + (-7)^2} = \frac{5}{2} \sqrt{3}.$$

例9. 求同时垂直于向量 $\vec{a} = \{3, 6, 8\}$ 和 x 轴的单位向量.

例9. 求同时垂直于向量 $\vec{a} = \{3, 6, 8\}$ 和 x 轴的单位向量.

解: 取 $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{i}$,

例9. 求同时垂直于向量 $\vec{a} = \{3, 6, 8\}$ 和 x 轴的单位向量.

解: 取 $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{i}$, 则 $\vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{i}$.

例9. 求同时垂直于向量 $\vec{a} = \{3, 6, 8\}$ 和 x 轴的单位向量.

解: 取 $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{i}$, 则 $\vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{i}$.

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{i} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 6 & 8 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \{0, 8, -6\},$$

例9. 求同时垂直于向量 $\vec{a} = \{3, 6, 8\}$ 和 x 轴的单位向量.

解: 取 $\vec{c} = \vec{a} \times \vec{i}$, 则 $\vec{c} \perp \vec{a}, \vec{c} \perp \vec{i}$.

$$\vec{c} = \vec{a} \times \vec{i} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & 6 & 8 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \{0, 8, -6\},$$

$$|\vec{c}| = \sqrt{0^2 + 8^2 + (-6)^2} = 10,$$

与 $\vec{c}$ 平行的单位向量有两个：

与 $\vec{c}$ 平行的单位向量有两个：

$$\vec{c}^\circ = \frac{\vec{c}}{\|\vec{c}\|} = \{0, \frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\}, (\vec{c}^\circ \text{ 与 } \vec{c} \text{ 同向}),$$

与 $\vec{c}$ 平行的单位向量有两个：

$$\vec{c}^\circ = \frac{\vec{c}}{\|\vec{c}\|} = \{0, \frac{4}{5}, -\frac{3}{5}\}, (\vec{c}^\circ \text{ 与 } \vec{c} \text{ 同向}),$$

或 $-\vec{c}^\circ = \{0, -\frac{4}{5}, \frac{3}{5}\}, (-\vec{c}^\circ \text{ 与 } \vec{c} \text{ 反向}).$

5. 混合积的坐标表示

5. 混合积的坐标表示

设 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$, $\vec{c} = \{c_x, c_y, c_z\}$,

5. 混合积的坐标表示

设 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$, $\vec{c} = \{c_x, c_y, c_z\}$, 则

$$\vec{b} \times \vec{c} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}$$

5. 混合积的坐标表示

设 $\vec{a} = \{a_x, a_y, a_z\}$, $\vec{b} = \{b_x, b_y, b_z\}$, $\vec{c} = \{c_x, c_y, c_z\}$, 则

$$\begin{aligned}\vec{b} \times \vec{c} &= \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} b_y & b_z \\ c_y & c_z \end{vmatrix} \vec{i} - \begin{vmatrix} b_x & b_z \\ c_x & c_z \end{vmatrix} \vec{j} + \begin{vmatrix} b_x & b_y \\ c_x & c_y \end{vmatrix} \vec{k}.\end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} & \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \\ = & a_x \begin{vmatrix} b_y & b_z \\ c_y & c_z \end{vmatrix} - a_y \begin{vmatrix} b_x & b_z \\ c_x & c_z \end{vmatrix} + a_z \begin{vmatrix} b_x & b_y \\ c_x & c_y \end{vmatrix} \end{aligned}$$

故

$$\begin{aligned} & \vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) \\ = & a_x \begin{vmatrix} b_y & b_z \\ c_y & c_z \end{vmatrix} - a_y \begin{vmatrix} b_x & b_z \\ c_x & c_z \end{vmatrix} + a_z \begin{vmatrix} b_x & b_y \\ c_x & c_y \end{vmatrix} \\ = & \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

① 三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面

① 三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面

$$\iff [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0 ;$$

① 三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面

$$\iff [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0 ;$$

② 四点 $M_i(x_i, y_i, z_i)(i = 1, 2, 3, 4)$ 共面

① 三向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面

$$\iff [\vec{a}\vec{b}\vec{c}] = \begin{vmatrix} a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \\ c_x & c_y & c_z \end{vmatrix} = 0 ;$$

② 四点 $M_i(x_i, y_i, z_i)(i = 1, 2, 3, 4)$ 共面

$$\iff \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix} = 0.$$

例10. 已知不在一平面上的四点 $A(x_1, y_1, z_1)$,
 $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$, $D(x_4, y_4, z_4)$,
求四面体 $ABCD$ 的体积.

例10. 已知不在一平面上的四点 $A(x_1, y_1, z_1)$,
 $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$, $D(x_4, y_4, z_4)$,
求四面体 $ABCD$ 的体积.

解: 由立体几何知识可知, 四面体的体积 V 等于以向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{AD}$ 为棱的平行六面体体积的六分之一,

例10. 已知不在一平面上的四点 $A(x_1, y_1, z_1)$,
 $B(x_2, y_2, z_2)$, $C(x_3, y_3, z_3)$, $D(x_4, y_4, z_4)$,
求四面体 $ABCD$ 的体积.

解: 由立体几何知识可知, 四面体的体积 V 等于以向量 $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AC}$ 和 $\overrightarrow{AD}$ 为棱的平行六面体体积的六分之一,

$$\text{因而 } V = \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB} \ \overrightarrow{AC} \ \overrightarrow{AD}]|,$$

$$\begin{aligned}\therefore \overrightarrow{AB} &= (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1), \\ \overrightarrow{AC} &= (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1), \\ \overrightarrow{AD} &= (x_4 - x_1, y_4 - y_1, z_4 - z_1),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \overrightarrow{AB} &= (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1), \\ \overrightarrow{AC} &= (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1), \\ \overrightarrow{AD} &= (x_4 - x_1, y_4 - y_1, z_4 - z_1),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore V &= \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB} \ \overrightarrow{AC} \ \overrightarrow{AD}]| \\ &= \pm \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \overrightarrow{AB} &= (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1), \\ \overrightarrow{AC} &= (x_3 - x_1, y_3 - y_1, z_3 - z_1), \\ \overrightarrow{AD} &= (x_4 - x_1, y_4 - y_1, z_4 - z_1),\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore V &= \frac{1}{6} |[\overrightarrow{AB} \ \overrightarrow{AC} \ \overrightarrow{AD}]| \\ &= \pm \frac{1}{6} \begin{vmatrix} x_2 - x_1 & y_2 - y_1 & z_2 - z_1 \\ x_3 - x_1 & y_3 - y_1 & z_3 - z_1 \\ x_4 - x_1 & y_4 - y_1 & z_4 - z_1 \end{vmatrix}\end{aligned}$$

上式的符号选择必须和行列式的符号一致.